Flujo y transporte en un acuífero con pozo de extracción: modelos ADR y MRMT, sistema adjunto y gradiente para el control óptimo

Tesis doctoral — control óptimo de la contaminación en acuíferos profundos

4 de noviembre de 2026

Resumen

Se deduce, a partir de los balances de masa de agua y de soluto, un modelo de flujo y transporte en un acuífero con un pozo de extracción, en dos variantes: advección–dispersión–reacción (ADR) y transferencia de masa multirregión (MRMT). Al desarrollar el término advectivo conservativo y sustituir la divergencia de la velocidad por la que impone el balance de agua, el término de extracción de soluto fC aparece en ambos miembros y se cancela; solo permanece un término de almacenamiento, $-S_s\,\partial_t h\,C$. Para el problema de control óptimo del caudal $Q(t)$ y de la profundidad z_p del pozo se construye el Lagrangiano de cada variante y se deducen, paso a paso, las ecuaciones adjuntas del transporte, de las regiones inmóviles y del flujo, con sus condiciones de frontera, y el gradiente del funcional reducido. Se escriben el adjunto discreto exacto de cada esquema, los algoritmos de gradiente conjugado que lo emplean y las verificaciones numéricas realizadas.

1. Planteamiento y convenciones

Un pozo extrae agua de un acuífero atravesado por una pluma de contaminante. Se busca el caudal $Q(t)$ y la profundidad z_p que reducen el contaminante captado con un costo de instalación y operación acotado. Las secciones 2–3 establecen el modelo y el problema de control; las secciones 4–5 deducen el sistema adjunto y el gradiente; las secciones 6–8 tratan la versión discreta, los algoritmos y su verificación.

Código de colores. Tres términos recorren todo el desarrollo y se distinguen por color: rojo, la extracción de soluto fC que realiza el pozo; azul, la divergencia $C\,\nabla\cdot\mathbf{u}$ que produce la regla del producto; verde, el almacenamiento $S_s\,\partial_t h\,C$.

Notación.

símbolo	significado
$\Omega \subset \mathbb{R}^2,\ \mathbf{n}$	dominio, con coordenadas $\mathbf{x} = (x, z)$, y normal exterior a $\partial\Omega$; $Q_T = \Omega \times (0, T)$
$\Gamma_{\text{in}}, \Gamma_{\text{out}}, \Gamma_{\text{wall}}$	entrada (derecha), salida (izquierda) y paredes; su unión es $\partial\Omega$
$h,\ \mathbf{u} = -\mathbf{K}\nabla h$	carga hidráulica y velocidad de Darcy; $\mathbf{K}$, conductividad hidráulica
$S_s,\ \phi,\ R$	almacenamiento específico, porosidad y factor de retardo (campos en $\mathbf{x}$, constantes en t)
C (C_m en MRMT)	concentración en la región móvil
$C_{\text{im},r},\ \phi_{\text{im},r}$	concentración y porosidad de la región inmóvil $r = 1, \dots, N_r$
$\mathbf{D}(\mathbf{u})$	tensor de dispersión–difusión, función de la velocidad
$\lambda_d,\ \lambda_r$	tasa de decaimiento y tasa de intercambio con la región r
c_0	coeficiente de reacción del modelo móvil: $\lambda_d \phi R$ (ADR), $\sum_r \lambda_r$ (MRMT)
$Q(t),\ z_p$	caudal de bombeo y profundidad del pozo (variables de decisión)
$g_\varepsilon(\cdot; z_p)$	kernel regular de integral unitaria centrado en el pozo; $\dot{g}_\varepsilon = \partial_{z_p} g_\varepsilon$
$f = -Q\, g_\varepsilon$	sumidero de flujo (negativo: extracción); $f_{\text{in}} \geq 0$, flujo prescrito en Γ_{in}
W_+	fuente de contaminante
$(\cdot, \cdot)$	producto escalar de $L^2(\Omega)$; $\oint = \int_{\partial\Omega}$
$\psi^{\text{A}},\ \psi^{\text{M}},\ \psi^r_{\text{im}}$	multiplicadores del transporte (ADR, móvil MRMT) y de la región inmóvil r
$\psi^{\text{A}}_h,\ \psi^{\text{M}}_h$	multiplicadores de la ecuación de flujo en cada variante
$\hat{J}(Q, z_p)$	funcional reducido (se evalúa resolviendo el estado)

Los superíndices A y M indican la variante; el subíndice h indica que el multiplicador corresponde a la ecuación de flujo.

Hipótesis. Se emplean las siguientes en todo el documento.

Hipótesis 1. Ω es acotado y lipschitziano y $\partial\Omega = \Gamma_{\text{in}} \cup \Gamma_{\text{out}} \cup \Gamma_{\text{wall}}$.

Hipótesis 2. $\mathbf{K}$ es simétrico, definido positivo y acotado; $S_s, \phi, R, \lambda_d, \lambda_r, \phi_{\text{im},r}$ no dependen de t y $\phi R \geq c > 0$.

Hipótesis 3. $\mathbf{D} = \mathbf{D}(\mathbf{u})$ es diferenciable respecto de $\mathbf{u}$ (véase la observación de la §8 para $\mathbf{u} = \mathbf{0}$).

Hipótesis 4. El estado es suficientemente regular para que $\nabla\cdot(\mathbf{u}C) = \mathbf{u}\cdot\nabla C + C\,\nabla\cdot\mathbf{u}$ se cumpla casi en todo punto.

Hipótesis 5. $\partial_t h \in L^\infty(Q_T)$. Hace que el almacenamiento $-S_s\,\partial_t h\, C$ sea una reacción acotada (de signo indefinido) y, con ello, que la forma a_C cumpla una desigualdad de Gårding; no se demuestra aquí para los núcleos de bombeo empleados.

Hipótesis 6. Los estados iniciales $h_0, C_0, C_{\text{im},r,0}$ son datos (no dependen de los controles) y el funcional no tiene término terminal.

2. Modelo de flujo y transporte

Un solo núcleo. Se usa el mismo g_ε en el sumidero de flujo $f = -Q\,g_\varepsilon$ y en el funcional J_m. Si el sumidero de flujo usara otro núcleo $w(\cdot; z_p)$ de masa unitaria (por ejemplo el de Wendland), bastaría sustituir g_ε por w y $\dot{g}_\varepsilon$ por $\dot{w}$ en ℓ_h y en el último término de (4.5)–(4.6); el gradiente es exacto solo si el estado y el gradiente emplean el mismo núcleo.

2.1. Balance de agua

La conservación de la masa de agua con la ley de Darcy $\mathbf{u} = -\mathbf{K}\nabla h$ da

$$S_s\,\partial_t h - \nabla\cdot(\mathbf{K}\nabla h) = f = -Q\,g_\varepsilon. \tag{2.1}$$

Como $\nabla\cdot\mathbf{u} = -\nabla\cdot(\mathbf{K}\nabla h)$, la divergencia de la velocidad queda fijada por el balance:

$$\boxed{\nabla\cdot\mathbf{u} \;=\; f \;-\; S_s\,\partial_t h \;=\; -Q\,g_\varepsilon \;-\; S_s\,\partial_t h} \tag{2.2}$$

La velocidad no es solenoidal: el pozo (f) y la variación de la carga ($S_s\partial_t h$) la hacen divergente.

2.2. Balance de soluto en forma conservativa

La masa de soluto por unidad de volumen es $\phi R C$ y su flujo es $\mathbf{u}C - \mathbf{D}\nabla C$. El agua que extrae el pozo se lleva el soluto con la concentración local, de modo que retira masa a razón fC (negativa, pues $f \le 0$):

$$\phi R\,\partial_t C + \nabla\cdot(\mathbf{u}\,C - \mathbf{D}\nabla C) + \lambda_d \phi R\,C = W_+ + f\,C. \tag{2.3}$$

2.3. Forma no conservativa: cancelación del término de extracción

Proposición 2.1 (Modelo ADR)**.** *Sea h solución de* (2.1)*. Bajo la hipótesis 4, C resuelve* (2.3) *si y solo si resuelve*

$$\boxed{\phi R\,\partial_t C + \mathbf{u}\cdot\nabla C - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla C) + \lambda_d\phi R\,C - S_s\,\partial_t h\;C = W_+} \tag{2.4}$$

Demostración. Paso 1 (desarrollo). Por la regla del producto, $\nabla\cdot(\mathbf{u}C) = \mathbf{u}\cdot\nabla C + C\,\nabla\cdot\mathbf{u}$, y (2.3) equivale a

$$\phi R\,\partial_t C + \mathbf{u}\cdot\nabla C - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla C) + \lambda_d\phi R C + C\,\nabla\cdot\mathbf{u} = W_+ + f\,C. \tag{2.5}$$

Paso 2 (sustitución). Por (2.2), $C\,\nabla\cdot\mathbf{u} = fC - S_s\,\partial_t h\,C$, de modo que

$$\phi R\,\partial_t C + \mathbf{u}\cdot\nabla C - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla C) + \lambda_d\phi R C + fC - S_s\partial_t h\,C = W_+ + fC.$$

Paso 3 (cancelación). El término fC figura en ambos miembros y se anula; el de almacenamiento no. Todos los pasos son identidades reversibles y del flujo solo se usa (2.2). En sentido débil la cuenta es la misma probando con $v \in H^1(\Omega)$, pues la forma no integrada por partes de $\mathbf{u}\cdot\nabla C$ no introduce término de frontera. □

término	origen	destino
fC	miembro derecho de (2.3) (extracción por el pozo)	se cancela con la parte fC de $C\nabla\cdot\mathbf{u}$
$C\nabla\cdot\mathbf{u}$	regla del producto en $\nabla\cdot(\mathbf{u}C)$	$= fC - S_s\partial_t h\,C$ por (2.2)
$S_s\partial_t h\,C$	parte de $\nabla\cdot\mathbf{u}$ debida al almacenamiento	permanece en (2.4)

Observación (Interpretación). El pozo no aparece como un sumidero explícito en la ecuación de C: el soluto sale con el agua porque la velocidad $\mathbf{u}$ converge hacia el pozo, y el efecto de Q sobre C pasa íntegramente por $\mathbf{u}$. El término verde recoge que, cuando la carga varía en el tiempo, parte del agua se almacena (o se libera) y arrastra soluto con ella.

2.4. Modelo MRMT

En MRMT [4] el soluto se intercambia con N_r regiones inmóviles, que no tienen advección ni dispersión. El término de intercambio $\sum_r \lambda_r(C_m - C_{\mathrm{im},r})$ no contiene $\mathbf{u}$ ni f, y la ecuación inmóvil es una EDO en cada punto.

Proposición 2.2 (Modelo MRMT)**.** *Bajo las hipótesis de la Proposición 2.1, la ecuación móvil* $\phi R\,\partial_t C_m + \nabla\cdot(\mathbf{u}C_m - \mathbf{D}\nabla C_m) + \sum_r \lambda_r(C_m - C_{\mathrm{im},r}) = W_+ + fC_m$ *es equivalente al sistema*

$$\boxed{\begin{aligned} &\phi R\,\partial_t C_m + \mathbf{u}\cdot\nabla C_m - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla C_m) + \sum_{r=1}^{N_r}\lambda_r\,(C_m - C_{\mathrm{im},r}) - S_s\partial_t h\,C_m = W_+, \\ &\phi_{\mathrm{im},r} R\,\partial_t C_{\mathrm{im},r} = \lambda_r\,(C_m - C_{\mathrm{im},r}), \qquad r = 1,\dots,N_r. \end{aligned}} \tag{2.6}$$

Demostración. Se repiten los pasos 1–3 de la Proposición 2.1 sobre la ecuación móvil; el intercambio pasa sin cambios a la forma no conservativa. La ecuación inmóvil no se modifica. □

En adelante se escribe C por C_m en MRMT.

2.5. Condiciones de frontera e iniciales

El flujo atraviesa el dominio de derecha (Γ_{in}) a izquierda (Γ_{out}); las paredes Γ_{wall} son impermeables. Se imponen:

	flujo h	transporte C
Γ_{in}	$(\mathbf{K}\nabla h)\cdot\mathbf{n} = f_{\mathrm{in}} \geq 0$, es decir $\mathbf{u}\cdot\mathbf{n} = -f_{\mathrm{in}} \leq 0$	$(\mathbf{D}\nabla C)\cdot\mathbf{n} = 0$
Γ_{wall}	$(\mathbf{K}\nabla h)\cdot\mathbf{n} = 0$	$(\mathbf{D}\nabla C)\cdot\mathbf{n} = 0$
Γ_{out}	flujo libre (no se impone dato: $\mathbf{K}\nabla h\cdot\mathbf{n}$ es incógnita)	$(\mathbf{D}\nabla C)\cdot\mathbf{n} = 0$

El soluto cruza la frontera solo por advección. Condiciones iniciales: $h(0) = h_0$, $C(0) = C_0$, $C_{\mathrm{im},r}(0) = C_{\mathrm{im},r,0}$.

3. Problema de control óptimo y Lagrangianos

3.1. Funcional

Las variables de decisión son $Q(t)$ y z_p. El funcional pondera la concentración captada, el costo de instalación y el costo de operación:

$$J = \gamma J_m + \alpha J_{\mathrm{inst}} + \beta J_{\mathrm{op}}, \qquad J_m = \int_0^T\!\!\int_\Omega g_\varepsilon\, C^2, \quad J_{\mathrm{inst}} = \kappa_p(z_p - z_0)^2, \quad J_{\mathrm{op}} = d_p\int_0^T Q^2\,\mathrm{d}t, \tag{3.1}$$

con $d_p = z_0 - z_p$ y z_0 la cota de superficie. El reducido es $\hat{J}(Q, z_p) = J(h(Q,z_p), C(Q,z_p), Q, z_p)$.

3.2. Forma débil del estado

Se toman los espacios $V_h = V_C = H^1(\Omega)$ y $V_{\text{im}} = L^2(\Omega)$. Las formas del flujo son

$$a_h(h, v) = \int_\Omega \mathbf{K}\nabla h \cdot \nabla v - \int_{\Gamma_{\text{out}}} (\mathbf{K}\nabla h \cdot \mathbf{n}) v, \qquad \ell_h(v; Q, z_p) = -Q \int_\Omega g_\varepsilon v + \int_{\Gamma_{\text{in}}} f_{\text{in}} v, \tag{3.2}$$

y la del transporte, común a ambas variantes salvo en c_0 y en el acoplamiento,

$$a_C(C, v; h) = \int_\Omega \mathbf{D}(\mathbf{u})\nabla C \cdot \nabla v + \int_\Omega (\mathbf{u} \cdot \nabla C)\, v + \int_\Omega c_0\, C v - \int_\Omega S_s\, \partial_t h\, C\, v. \tag{3.3}$$

a_C no depende de los controles, pero sí de h, a través de $\mathbf{u}$ y de $\partial_t h$. Para todo $v \in V_h$ y $w \in V_C$ y en cada instante, el estado cumple

$$\underbrace{(S_s \partial_t h, v) + a_h(h, v) - \ell_h(v; Q, z_p)}_{R^h(h;v)} = 0, \qquad \underbrace{(\phi R \partial_t C, w) + a_C(C, w; h) - (W_+, w)}_{R^C(C,h;w)} = 0. \tag{3.4}$$

3.3. Lagrangianos

El método del Lagrangiano [1, 2, 3] añade a J los residuos (3.4) multiplicados por funciones ψ (los multiplicadores). Si (h, C) cumple el estado, el Lagrangiano vale J para cualquier ψ; si además ψ se elige de modo que la derivada del Lagrangiano respecto de cada variable de estado se anule, la derivada de $\hat{J}$ respecto de un control es la derivada parcial del Lagrangiano respecto de ese control, sin derivar el estado.

Lema 3.1 (Gradiente reducido)**.** *Sea* $\mathcal{L}(h, C, \psi; Q, z_p) = J + \langle \psi, R(h, C; Q, z_p) \rangle$ *y sea* (h, C) *el estado asociado a* (Q, z_p)*. Si* $\partial_h \mathcal{L} = \partial_C \mathcal{L} = 0$ *en* (h, C, ψ)*, entonces* $\dfrac{d\hat{J}}{d\theta} = \partial_\theta \mathcal{L}$ *para* $\theta \in \{Q, z_p\}$*.*

Demostración. Como $R = 0$ sobre el estado, $\hat{J}(\theta) = \mathcal{L}(h(\theta), C(\theta), \psi; \theta)$ para todo ψ. Derivando por la regla de la cadena, $\hat{J}' = \partial_h \mathcal{L}\, h' + \partial_C \mathcal{L}\, C' + \partial_\theta \mathcal{L}$, y los dos primeros sumandos se anulan. □

Lagrangiano ADR.

$$\mathcal{L}^{\text{A}} = J + \int_0^T \Big[(S_s \partial_t h, \psi_h^{\text{A}}) + a_h(h, \psi_h^{\text{A}}) - \ell_h(\psi_h^{\text{A}}; Q, z_p) + (\phi R \partial_t C, \psi^{\text{A}}) + a_C(C, \psi^{\text{A}}; h) - (W_+, \psi^{\text{A}}) \Big]\, \mathrm{d}t. \tag{3.5}$$

Lagrangiano MRMT.

$$\mathcal{L}^{\text{M}} = J + \int_0^T \Big[(S_s \partial_t h, \psi_h^{\text{M}}) + a_h(h, \psi_h^{\text{M}}) - \ell_h(\psi_h^{\text{M}}; Q, z_p) + (\phi R \partial_t C_m, \psi^{\text{M}}) + a_C(C_m, \psi^{\text{M}}; h) - \textstyle\sum_r \lambda_r(C_{\text{im},r}, \psi^{\text{M}}) - (W_+, \psi^{\text{M}}) + \sum_r (\phi_{\text{im},r} R \partial_t C_{\text{im},r} + \lambda_r(C_{\text{im},r} - C_m), \psi_{\text{im}}^r) \Big]\, \mathrm{d}t. \tag{3.6}$$

Las variaciones respecto de los multiplicadores recuperan el estado. Como J no tiene término terminal, todos los multiplicadores cumplen $\psi(T) = 0$.

4. Adjunto del modelo ADR

4.1. Variación respecto de C: adjunto del transporte

Se perturba $C \to C + \epsilon\,\eta$ con $\eta \in V_C$ y $\eta(0) = 0$ (el estado inicial es un dato) y se calcula $\frac{d}{d\epsilon}\mathcal{L}^{\mathrm{A}}\big|_{\epsilon=0}$ término a término:

- **(a)** *Funcional.* J_m aporta $2\gamma \int_0^T (g_\varepsilon C, \eta)\,\mathrm{d}t$; J_{inst}, J_{op} y R^h no dependen de C.
- **(b)** *Derivada temporal.* Integrando por partes en t, con $\eta(0) = 0$ y $\psi^{\mathrm{A}}(T) = 0$, $\int_0^T (\phi R \partial_t \eta, \psi^{\mathrm{A}})\,\mathrm{d}t = -\int_0^T (\phi R\,\partial_t \psi^{\mathrm{A}}, \eta)\,\mathrm{d}t$.
- **(c)** *Forma a_C.* Es lineal en C y aporta $\int_0^T a_C(\eta, \psi^{\mathrm{A}}; h)\,\mathrm{d}t$.
- **(d)** *Fuente W_+.* No depende de C y no aporta.

Imponiendo que la suma sea cero para toda η y todo instante resulta el problema débil

$$-(\phi R \partial_t \psi^{\mathrm{A}}, \eta) + a_C(\eta, \psi^{\mathrm{A}}; h) = -2\gamma(g_\varepsilon C, \eta) \quad \forall \eta \in V_C, \qquad \psi^{\mathrm{A}}(T) = 0. \tag{4.1}$$

Paso a forma fuerte. Se integran por partes en el espacio los dos términos de $a_C(\eta, \psi^{\mathrm{A}}; h)$ con derivadas de η (los de orden cero, $\int c_0 \eta \psi^{\mathrm{A}}$ y $-\int S_s \partial_t h\, \eta \psi^{\mathrm{A}}$, pasan sin cambio):

$$\int_\Omega \mathbf{D}\nabla\eta\cdot\nabla\psi^{\mathrm{A}} = -\int_\Omega \eta\,\nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}}) + \oint \eta\,(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}})\cdot\mathbf{n}, \qquad \int_\Omega (\mathbf{u}\cdot\nabla\eta)\psi^{\mathrm{A}} = -\int_\Omega \eta\,\nabla\cdot(\mathbf{u}\psi^{\mathrm{A}}) + \oint (\mathbf{u}\cdot\mathbf{n})\eta\,\psi^{\mathrm{A}}.$$

(1) Con η de soporte compacto en Ω los términos de borde se anulan y queda la ecuación en el interior. (2) Con η arbitraria sobre $\partial\Omega$ (el transporte no tiene condición de Dirichlet) la suma de los términos de borde, $\oint \eta\,(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}} + \mathbf{u}\,\psi^{\mathrm{A}})\cdot\mathbf{n}$, debe anularse: es la condición natural del adjunto.

Teorema 4.1 (Adjunto del transporte, ADR)**.** *Bajo las hipótesis 1–6, el multiplicador ψ^{A} del Lagrangiano* (3.5) *resuelve el problema retrógrado*

$$\boxed{\begin{aligned} &-\phi R\,\partial_t\psi^{\mathrm{A}} - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}}) - \nabla\cdot(\mathbf{u}\,\psi^{\mathrm{A}}) + c_0\,\psi^{\mathrm{A}} - S_s\partial_t h\,\psi^{\mathrm{A}} = -2\gamma\,g_\varepsilon\,C, \\ &\psi^{\mathrm{A}}(\cdot, T) = 0, \qquad (\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}} + \mathbf{u}\,\psi^{\mathrm{A}})\cdot\mathbf{n} = 0 \quad \textit{en } \partial\Omega. \end{aligned}} \tag{4.2}$$

Demostración. Es la forma fuerte de (4.1) obtenida arriba. □

En Γ_{wall}, como $\mathbf{u}\cdot\mathbf{n} = 0$, la condición se reduce a $(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}})\cdot\mathbf{n} = 0$: es el adjunto del flujo dispersivo nulo del estado.

Corolario 4.2 (Forma no conservativa del adjunto)**.** *Si ψ^{A} resuelve* (4.2)*, entonces en el interior de Ω*

$$-\phi R\,\partial_t\psi^{\mathrm{A}} - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}}) - \mathbf{u}\cdot\nabla\psi^{\mathrm{A}} + c_0\psi^{\mathrm{A}} + Q\,g_\varepsilon\,\psi^{\mathrm{A}} = -2\gamma\,g_\varepsilon\,C. \tag{4.3}$$

Demostración. $-\nabla\cdot(\mathbf{u}\psi^{\mathrm{A}}) = -\mathbf{u}\cdot\nabla\psi^{\mathrm{A}} - \psi^{\mathrm{A}}\,\nabla\cdot\mathbf{u}$ y, por (2.2), $-\psi^{\mathrm{A}}\nabla\cdot\mathbf{u} = Qg_\varepsilon\psi^{\mathrm{A}} + S_s\partial_t h\,\psi^{\mathrm{A}}$. Sustituyendo en (4.2), los términos $+S_s\partial_t h\,\psi^{\mathrm{A}}$ (de la divergencia) y $-S_s\partial_t h\,\psi^{\mathrm{A}}$ (del almacenamiento) se cancelan. □

En forma no conservativa el pozo aparece en el adjunto solo como $Qg_\varepsilon\psi^{\mathrm{A}}$, consecuencia de transponer el operador de advección, y no hay derivada temporal de h.

4.2. Variación respecto de h: adjunto del flujo

Se perturba $h \to h + \epsilon\,\delta h$ con $\delta h(0) = 0$. Entonces $\delta\mathbf{u} = -\mathbf{K}\nabla\delta h$ y $\delta(\partial_t h) = \partial_t \delta h$. La carga entra en $\mathcal{L}^{\mathrm{A}}$ por cuatro vías:

- **(a)** *Ecuación de flujo.* $(S_s\partial_t\delta h, \psi_h^{\mathrm{A}}) + a_h(\delta h, \psi_h^{\mathrm{A}})$, lineal en h.
- **(b)** *Advección* $\int(\mathbf{u}\cdot\nabla C)\psi^{\mathrm{A}}$: $\delta = \int(\delta\mathbf{u}\cdot\nabla C)\psi^{\mathrm{A}} = -\int \mathbf{K}\nabla\delta h\cdot(\psi^{\mathrm{A}}\nabla C)$.
- **(c)** *Dispersión* $\int \mathbf{D}(\mathbf{u})\nabla C\cdot\nabla\psi^{\mathrm{A}}$: $\delta = \int(\partial_{\mathbf{u}}\mathbf{D}[\delta\mathbf{u}]\nabla C)\cdot\nabla\psi^{\mathrm{A}} = -\int \mathbf{K}\nabla\delta h\cdot\mathbf{d}$, con $\mathbf{d} = \partial_x C\,\partial_x\psi^{\mathrm{A}}\,\nabla_{\mathbf{u}}D_x + \partial_z C\,\partial_z\psi^{\mathrm{A}}\,\nabla_{\mathbf{u}}D_z$.
- **(d)** *Almacenamiento* $-\int S_s\partial_t h\,C\,\psi^{\mathrm{A}}$: $\delta = -S_s\int \partial_t\delta h\;C\,\psi^{\mathrm{A}}$.

Las vías (b) y (c) se agrupan con $\mathbf{b} = \psi^{\mathrm{A}}\nabla C + \mathbf{d}$, y la (d) es la contribución del almacenamiento:

$$\partial_h a_C[\delta h] = -\int_\Omega \mathbf{K}\mathbf{b}\cdot\nabla\delta h \;-\; S_s\int_\Omega \partial_t\delta h\;C\,\psi^{\mathrm{A}}.$$

Integrando por partes en t ($\delta h(0) = 0$, $\psi^{\mathrm{A}}(T) = 0$) el término verde se convierte en $+S_s\int_0^T\!\int_\Omega \delta h\;\partial_t(C\psi^{\mathrm{A}})$. Se suman (a), (b)–(c) y (d); se integra por partes en t el término $S_s(\partial_t\delta h, \psi_h^{\mathrm{A}})$, que da $-S_s(\delta h, \partial_t\psi_h^{\mathrm{A}})$ con $\psi_h^{\mathrm{A}}(T) = 0$, y en el espacio los términos con $\nabla\delta h$. Anulando $\partial_h\mathcal{L}^{\mathrm{A}}$ para toda δh resulta:

Teorema 4.3 (Adjunto del flujo, ADR)**.** *Bajo las hipótesis 1–6, el multiplicador ψ_h^{A} resuelve*

$$\boxed{-S_s\partial_t\psi_h^{\mathrm{A}} - \nabla\cdot(\mathbf{K}\nabla\psi_h^{\mathrm{A}}) = -\nabla\cdot(\mathbf{K}\mathbf{b}) \;-\; S_s\,\partial_t(C\,\psi^{\mathrm{A}})} \tag{4.4}$$

con $\psi_h^{\mathrm{A}}(T) = 0$ y $\mathbf{K}\nabla\psi_h^{\mathrm{A}}\cdot\mathbf{n} = \mathbf{K}\mathbf{b}\cdot\mathbf{n}$ en $\Gamma_{\mathrm{in}}\cup\Gamma_{\mathrm{wall}}$.

En Γ_{out} la condición libre del estado deja a ψ_h^{A} sobredeterminada ($\psi_h^{\mathrm{A}} = 0$ y $\mathbf{K}\nabla\psi_h^{\mathrm{A}}\cdot\mathbf{n} = \mathbf{K}\mathbf{b}\cdot\mathbf{n}$); por eso el adjunto se define a nivel discreto (§6). La fuente verde acopla el adjunto del flujo con $C\psi^{\mathrm{A}}$ incluso cuando $\mathbf{b} = 0$.

4.3. Gradiente

Con h, C y los multiplicadores en su valor de estado y de adjunto, el Lema 3.1 da $d\hat{J}/d\theta = \partial_\theta\mathcal{L}^{\mathrm{A}}$ para $\theta \in \{Q, z_p\}$. El caudal Q aparece en dos lugares: en $-\ell_h(\psi_h^{\mathrm{A}}; Q, z_p) = Q\int g_\varepsilon\psi_h^{\mathrm{A}} - \int_{\Gamma_{\mathrm{in}}} f_{\mathrm{in}}\psi_h^{\mathrm{A}}$ (derivada: $\int g_\varepsilon\psi_h^{\mathrm{A}}$) y en βJ_{op} (derivada: $2\beta d_p Q$). La profundidad z_p aparece en cuatro: en γJ_m y en $-\ell_h$ a través del núcleo $g_\varepsilon(z_p)$, en αJ_{inst} y en d_p de βJ_{op}. Ningún control aparece en el transporte, pues la ecuación (2.4) no contiene término de extracción. Resulta

$$\boxed{\nabla_Q\hat{J}(t) = 2\beta\,d_p\,Q(t) + \int_\Omega g_\varepsilon\,\psi_h^{\mathrm{A}}\;\mathrm{d}\mathbf{x}} \tag{4.5}$$

$$\boxed{\frac{\partial\hat{J}}{\partial z_p} = \gamma\int_0^T\!\!\int_\Omega \dot{g}_\varepsilon C^2 + 2\alpha\kappa_p(z_p - z_0) - \beta\int_0^T Q^2\,\mathrm{d}t + \int_0^T Q(t)\int_\Omega \dot{g}_\varepsilon\,\psi_h^{\mathrm{A}}\;\mathrm{d}\mathbf{x}\,\mathrm{d}t} \tag{4.6}$$

con $\dot{g}_\varepsilon = \partial_{z_p} g_\varepsilon$. Con Q constante a trozos, $\partial\hat{J}/\partial Q_n = \int_{I_n}\nabla_Q\hat{J}\,\mathrm{d}t$.

5. Adjunto del modelo MRMT

5.1. Variación respecto de C_m

Se perturba $C_m \to C_m + \epsilon\eta$ y se repiten los pasos (a)–(c) de ADR, con $c_0 = \sum_r \lambda_r$ en a_C (que ya contiene el término $\lambda_r C_m$ del intercambio). Se añade una contribución: la ecuación inmóvil,

multiplicada por ψ^r_{im}, contiene $-\lambda_r C_m$, cuya derivada es $-\sum_r \lambda_r(\psi^r_{\mathrm{im}},\eta)$. El adjunto móvil es el de ADR más ese acoplamiento:

$$-\phi R\,\partial_t\psi^{\mathrm{M}} - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{M}}) - \nabla\cdot(\mathbf{u}\,\psi^{\mathrm{M}}) + \Big(\sum_r \lambda_r\Big)\psi^{\mathrm{M}} - S_s\partial_t h\,\psi^{\mathrm{M}} - \sum_r \lambda_r\,\psi^r_{\mathrm{im}} = -2\gamma\,g_\varepsilon\,C_m, \quad (5.1)$$

con $\psi^{\mathrm{M}}(T)=0$ y $(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{M}}+\mathbf{u}\psi^{\mathrm{M}})\cdot\mathbf{n}=0$ en $\partial\Omega$. En forma no conservativa vale la cancelación del Corolario 4.2.

5.2. Variación respecto de $C_{\mathrm{im},r}$

J no depende de $C_{\mathrm{im},r}$. La derivada aporta $-\lambda_r(\psi^{\mathrm{M}},\delta C_{\mathrm{im},r})$ del intercambio móvil y, de la ecuación inmóvil integrada por partes en t, $-(\phi_{\mathrm{im},r}R\partial_t\psi^r_{\mathrm{im}},\delta C_{\mathrm{im},r}) + \lambda_r(\psi^r_{\mathrm{im}},\delta C_{\mathrm{im},r})$. Resulta

$$\boxed{\phi_{\mathrm{im},r}R\,\partial_t\psi^r_{\mathrm{im}} = \lambda_r\,(\psi^r_{\mathrm{im}} - \psi^{\mathrm{M}}), \qquad \psi^r_{\mathrm{im}}(\cdot,T)=0} \quad (5.2)$$

Ni la extracción ni el almacenamiento actúan sobre las regiones inmóviles. Con $\alpha_r=\lambda_r/(\phi_{\mathrm{im},r}R)$ la solución es

$$\psi^r_{\mathrm{im}}(t) = \alpha_r\int_t^T e^{-\alpha_r(s-t)}\,\psi^{\mathrm{M}}(s)\,\mathrm{d}s, \quad (5.3)$$

una memoria hacia el futuro; el acoplamiento móvil es $\sum_r\lambda_r(\psi^{\mathrm{M}}-\psi^r_{\mathrm{im}})$.

Teorema 5.1 (Sistema adjunto del transporte, MRMT)**.** *Bajo las hipótesis 1–6, los multiplicadores ψ^{M} y ψ^r_{im} de (3.6) resuelven*

$$\begin{cases} -\phi R\partial_t\psi^{\mathrm{M}} - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{M}}) - \mathbf{u}\cdot\nabla\psi^{\mathrm{M}} + \Big(\sum_r\lambda_r\Big)\psi^{\mathrm{M}} + Qg_\varepsilon\psi^{\mathrm{M}} - \sum_r\lambda_r\psi^r_{\mathrm{im}} = -2\gamma g_\varepsilon C_m, \\ \phi_{\mathrm{im},r}R\,\partial_t\psi^r_{\mathrm{im}} = \lambda_r(\psi^r_{\mathrm{im}}-\psi^{\mathrm{M}}), \quad r=1,\dots,N_r, \\ \psi^{\mathrm{M}}(T)=\psi^r_{\mathrm{im}}(T)=0, \qquad (\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{M}}+\mathbf{u}\,\psi^{\mathrm{M}})\cdot\mathbf{n}=0 \quad \textit{en } \partial\Omega. \end{cases} \quad (5.4)$$

Demostración. La primera ecuación es (5.1) en forma no conservativa (Corolario 4.2); la segunda es (5.2). □

5.3. Adjunto del flujo y gradiente

La carga entra por $\mathbf{u}$, por la ecuación de flujo y por $-S_s\partial_t h\,C_m$; las regiones inmóviles no dependen de h. Repitiendo la derivación de ADR con $C=C_m$ y $\psi^{\mathrm{A}}\to\psi^{\mathrm{M}}$:

$$-S_s\partial_t\psi^{\mathrm{M}}_h - \nabla\cdot(\mathbf{K}\nabla\psi^{\mathrm{M}}_h) = -\nabla\cdot(\mathbf{K}\mathbf{b}) - S_s\,\partial_t(C_m\,\psi^{\mathrm{M}}), \qquad \mathbf{b}=\psi^{\mathrm{M}}\nabla C_m+\mathbf{d}, \quad \psi^{\mathrm{M}}_h(T)=0. \quad (5.5)$$

El gradiente es (4.5)–(4.6) con $\psi^{\mathrm{A}}_h\to\psi^{\mathrm{M}}_h$ y $C\to C_m$.

6. Adjunto discreto por variante

Convención. $\mathcal{L}_h = J_h + \sum(\boldsymbol{\psi}^{n+1})^\top(\text{residuo})$, con $J_h=\sum_{n=1}^{N_t} j_n(\mathbf{C}^n)$, $j_n=\gamma\Delta t\,(\mathbf{C}^n)^\top G\,\mathbf{C}^n$ y $\nabla j_n = 2\gamma\Delta t\,G\,\mathbf{C}^n$ (G: matriz de masa del kernel g_ε). Los operadores $\mathcal{P},\mathcal{R}$ (y $\mathcal{P}_A,\mathcal{R}_A$) son los de la discretización trapezoidal del transporte, con la matriz diagonal de almacenamiento

$$\Sigma^n = \frac{S_s}{\Delta t}\,\mathrm{diag}(\mathbf{h}^{n+1}-\mathbf{h}^n),$$

que entra como $-\Sigma^n$ en la reacción (al ser diagonal, es su propia transpuesta). Se emplea el adjunto discreto *exacto* del esquema programado, no la discretización de las ecuaciones continuas: incluye las filas de frontera, el recorte $C \geq 0$ (una máscara sobre $\boldsymbol{\psi}_C$; el residuo del transporte se evalúa con la solución *sin* recortar, que es la que lo anula) y la dependencia de $\mathbf{D}(\mathbf{u})$, de $\nabla\cdot\,\mathbf{D}$ y de $\partial_t h$ respecto de $\mathbf{h}$.

6.1. ADR ($N_r = 0$)

El paso $n \to n{+}1$ del estado es $\mathcal{P}^{n+1}\mathbf{C}^{n+1} = \mathcal{R}^n\mathbf{C}^n + \mathbf{F}^n$, con residuo $\mathbf{r}^{n+1} = \mathcal{P}^{n+1}\mathbf{C}^{n+1} - \mathcal{R}^n\mathbf{C}^n - \mathbf{F}^n$ y multiplicador $\boldsymbol{\psi}_C^{n+1}$. Entonces $\mathcal{L}_h = J_h + \sum_{m=0}^{N_t-1} (\boldsymbol{\psi}_C^{m+1})^\top \mathbf{r}^{m+1}$, y $\mathbf{C}^n$ ($1 \leq n \leq N_t$) aparece en dos residuos: en el del paso que llega a n (con $\mathcal{P}^n$) y en el del paso que sale de n (con $-\mathcal{R}^n$). Derivando respecto de $\mathbf{C}^n$ e igualando a cero, $\nabla j_n(\mathbf{C}^n) + (\mathcal{P}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^n - (\mathcal{R}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+1} = \mathbf{0}$, que despejado da la recursión retrógrada, con $\boldsymbol{\psi}_C^{N_t+1} = \mathbf{0}$ (no hay paso que salga de N_t):

$$(\mathcal{P}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^n = (\mathcal{R}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+1} - \nabla j_n(\mathbf{C}^n), \quad n = N_t, \dots, 1, \qquad \boldsymbol{\psi}_C^{N_t+1} = \mathbf{0}. \tag{6.1}$$

6.2. MRMT por bloque (complemento de Schur)

El estado por paso es $\mathcal{P}^{n+1}\mathbf{C}^{n+1} = \mathcal{R}^n\mathbf{C}^n + \sum_r \mathcal{Q}_r \mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^n + \mathbf{F}^n$ y $\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^{n+1} = \kappa_r(\mathbf{C}^{n+1} + \mathbf{C}^n) + (1 - 2\kappa_r)\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^n$, con $\kappa_r = \Delta t\,\omega_r/\eta_r$ y $\mathcal{Q}_r = 4\phi R\,\omega_r I$. Se añaden a los residuos de $\mathbf{C}$ (multiplicador $\boldsymbol{\psi}_C^{n+1}$) los de las regiones inmóviles (multiplicadores $\boldsymbol{\psi}_r^{n+1}$). Derivando: *(i)* respecto de $\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^n$, que aparece en el residuo de $\mathbf{C}$ del paso que sale de n (con $-\mathcal{Q}_r$) y en los residuos inmóviles de los pasos que salen y llegan a n (con $-(1-2\kappa_r)$ y $+1$), se obtiene $\boldsymbol{\psi}_r^n - (1-2\kappa_r)\boldsymbol{\psi}_r^{n+1} - \mathcal{Q}_r\boldsymbol{\psi}_C^{n+1} = \mathbf{0}$; *(ii)* respecto de $\mathbf{C}^n$, que además entra en las dos ecuaciones inmóviles con coeficiente $-\kappa_r$, se agrega $-\sum_r \kappa_r(\boldsymbol{\psi}_r^n + \boldsymbol{\psi}_r^{n+1})$ a la ecuación de ADR. Resulta

$$\begin{cases} \boldsymbol{\psi}_r^n = (1-2\kappa_r)\,\boldsymbol{\psi}_r^{n+1} + \mathcal{Q}_r\boldsymbol{\psi}_C^{n+1}, \qquad \boldsymbol{\psi}_r^{N_t+1} = \mathbf{0}, \\ (\mathcal{P}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^n = (\mathcal{R}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+1} + \displaystyle\sum_r \kappa_r(\boldsymbol{\psi}_r^n + \boldsymbol{\psi}_r^{n+1}) - \nabla j_n(\mathbf{C}^n). \end{cases} \tag{6.2}$$

Cada paso hacia atrás actualiza primero los $\boldsymbol{\psi}_r^n$ (diagonales) y luego resuelve un sistema con $(\mathcal{P}^n)^\top$.

6.3. MRMT semi-analítico

Con $e_r = e^{-\alpha_r \Delta t}$, $a_r = \eta_r(1-e_r)$ y $\tilde{\mathbf{C}}_0 = \mathbf{C}^*$, el paso es $\mathcal{P}_A^{n+1}\mathbf{C}^* = \mathcal{R}_A^n\mathbf{C}^n + \mathbf{F}^n$, $\tilde{\mathbf{C}}_r = (1-a_r)\tilde{\mathbf{C}}_{r-1} + a_r\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^n$, $\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^{n+1} = (1-e_r)\tilde{\mathbf{C}}_{r-1} + e_r\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^n$ y $\mathbf{C}^{n+1} = \tilde{\mathbf{C}}_{N_r}$. Con multiplicadores $\boldsymbol{\mu}_r^{n+1}$ para las ecuaciones de $\tilde{\mathbf{C}}_r$:

$$\begin{cases} \boldsymbol{\mu}_{N_r}^{n+1} = (\mathcal{R}_A^{n+1})^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+2} - \nabla j_{n+1}(\mathbf{C}^{n+1}), \\ \boldsymbol{\mu}_{r-1}^{n+1} = (1-a_r)\,\boldsymbol{\mu}_r^{n+1} + (1-e_r)\,\boldsymbol{\psi}_r^{n+1}, \qquad r = N_r, \dots, 1, \\ (\mathcal{P}_A^{n+1})^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+1} = \boldsymbol{\mu}_0^{n+1}, \\ \boldsymbol{\psi}_r^n = e_r\,\boldsymbol{\psi}_r^{n+1} + a_r\,\boldsymbol{\mu}_r^{n+1}, \end{cases} \tag{6.3}$$

con $\boldsymbol{\psi}_C^{N_t+1} = \boldsymbol{\psi}_r^{N_t} = \mathbf{0}$. Para $N_r = 0$ se recupera (6.1).

6.4. Adjunto discreto del flujo (las tres variantes)

El paso de flujo es $A_h\mathbf{h}^{n+1} = B_h\mathbf{h}^n + \mathbf{f}^{n+1}$ con $\mathbf{f}^{n+1} = -Q_{n+1}\mathbf{g}$ (el caudal del paso que llega al nivel $n+1$ es Q_{n+1}). La fuente del adjunto del flujo tiene dos partes:

$$\boldsymbol{\sigma}^m = \underbrace{-\Big(\partial_{\mathbf{h}}\big[\mathcal{L}(\mathbf{u}(\mathbf{h}^m))\mathbf{C}^{*,m}\big]\Big)^{\top}\boldsymbol{\psi}_C^m - \Big(\partial_{\mathbf{h}}\big[\mathcal{L}(\mathbf{u}(\mathbf{h}^m))\mathbf{C}^{m}\big]\Big)^{\top}\boldsymbol{\psi}_C^{m+1}}_{\text{velocidad}} + \frac{S_s}{\Delta t}\Big[\boldsymbol{\psi}_C^{m+1}\circ(w_A\mathbf{C}^{m+1} + w_B\mathbf{C}^m) - \boldsymbol{\psi}_C^{m}\circ(w_A\mathbf{C}^{m} + w_B\mathbf{C}^{m-1})\Big] \tag{6.4}$$

(w_A, w_B son los pesos temporales del operador de transporte, $w_A = 2\theta_C$ y $w_B = 2(1-\theta_C)$ en la escala en que la identidad lleva $2/\Delta t$; en el esquema trapezoidal $\theta_C = \frac{1}{2}$ valen $w_A = w_B = 1$. $\mathbf{C}^{*,m} = \mathbf{C}^m$ en ADR y bloque; en el semi-analítico, el par $(\mathbf{C}^*, \mathbf{C}^n)$ del primer paso). La parte verde es la derivada temporal discreta de $C\boldsymbol{\psi}_C$, es decir, la discretización de la fuente $-S_s\partial_t(C\psi^{\mathrm{A}})$ de (4.4). Entonces

$$A_h^{\top}\boldsymbol{\psi}_h^m = B_h^{\top}\boldsymbol{\psi}_h^{m+1} - \boldsymbol{\sigma}^m, \quad \boldsymbol{\psi}_h^{N_t+1} = \mathbf{0}, \qquad \frac{\partial \hat{J}}{\partial Q_n} = 2\beta d_p \Delta t\, Q_n + \mathbf{g}^{\top}\boldsymbol{\psi}_h^n \text{ (con pesos } \theta). \tag{6.5}$$

$\partial\hat{J}/\partial z_p$ es (4.6) con las integrales en t sustituidas por sumas con el mismo Δt.

Observación (Pesos θ). Las fórmulas de este apartado y los Algoritmos 2–4 se escriben para el transporte trapezoidal ($\theta_C = \frac{1}{2}$) y el flujo implícito ($\theta = 1$); con otros valores intervienen los pesos del esquema. En el transporte, la parte verde de $\boldsymbol{\sigma}^m$ lleva w_A, w_B (arriba); por ejemplo, con Euler implícito ($\theta_C = 1$, el valor de `default.json` y `nitrato.json`) es $w_A = 2$, $w_B = 0$. En el flujo, Q_n interviene en el paso que llega al nivel n y, a través del caudal «viejo», en el siguiente: $\partial\hat{J}/\partial Q_n$ combina el $\boldsymbol{\psi}_h$ de ambos niveles con los pesos θ y $1-\theta$, y lo mismo vale para el término en $\dot{g}_\varepsilon$ de $\partial\hat{J}/\partial z_p$. Esas ponderaciones están en la implementación (`funtions/adjunto_exacto.py`); la verificación V5 con $\theta = 0.9$ y $\theta_C = 0.5$ las ejercita.

Evaluación de $\boldsymbol{\sigma}^m$ con diferencias finitas RBF. Cada fila del transporte es $\sum_k c_{k,i}\,(O_k\mathbf{C})_i$ con estenciles fijos $O_k \in \{I, \partial_{xx}, \partial_{zz}, \partial_x, \partial_z\}$ y coeficientes puntuales $c_{k,i}$ que dependen de $\mathbf{h}$ solo a través de $\mathbf{u} = -\mathbf{K}\nabla h$, $\mathbf{D}(\mathbf{u})$, $\nabla\cdot\mathbf{D}$ y $\partial_t h$. Por tanto $\boldsymbol{\sigma}^m$ es una regla de la cadena exacta: se acumulan las cotangentes $\boldsymbol{\psi}_C \circ (O_k\mathbf{C})$ sobre cada coeficiente y se trasladan a $\mathbf{h}$ con $\partial\mathbf{D}/\partial\mathbf{u}$, con $G_x^{\top}, G_z^{\top}$ (de $\nabla\cdot\mathbf{D}$) y con $-K\,G^{\top}$ (de $\mathbf{u}$); las filas de frontera de $\mathcal{P}$ aportan $-\mathbf{D}\,\mathbf{n}$ sobre $[\partial_x, \partial_z]$.

Observación (Convención de signo). Se usa $\mathcal{L} = J + \boldsymbol{\psi}\cdot\mathbf{r}$ en todo el documento. Los códigos que escalan el multiplicador por $-\Delta t$ (convención de «adjunto de pasos») difieren de esta en ese factor.

7. Algoritmos de gradiente conjugado

Las variables de decisión son $\mathbf{x} = (Q_1, \ldots, Q_{N_t}, z_p)$. Cada variante (ADR, MRMT por bloque, MRMT semi-analítico) solo cambia el cálculo de $(\hat{J}, \nabla\hat{J})$; el algoritmo exterior es el mismo.

Observación. Las cotas ($0 \le Q_n \le Q_n^{\mathrm{sup}}$, $z_p \in [z_{\mathrm{mín}}, z_{\mathrm{máx}}]$) y la restricción de suministro del tanque del pozo se tratan, en las optimizaciones numéricas de este trabajo, con un método de región de confianza con restricciones (`trust-constr`) que recibe el mismo gradiente adjunto. El Algoritmo 1 es la versión sin restricciones de suministro de ese esquema exterior.

Algoritmo 1 Gradiente conjugado no lineal (Polak–Ribière$^+$, Armijo)

Entrada: $\mathbf{x}_0$, tolerancia ε, $k_{\max}$, $c = 10^{-4}$, $\tau = \frac{1}{2}$, $m_{\max} = 20$

$(\hat{J}_0, \mathbf{g}_0) \leftarrow \textsc{EvalJG}(\mathbf{x}_0)$; $\mathbf{d}_0 \leftarrow -\mathbf{g}_0$
para $k = 0, 1, \ldots, k_{\max} - 1$ **hacer**
  si $\|\mathbf{g}_k\| < \varepsilon$ **entonces**
    salir
  fin si
  $\alpha \leftarrow 1$
  para $i = 1, \ldots, m_{\max}$ **hacer** ▷ búsqueda lineal de Armijo
    si $\hat{J}(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k) \le \hat{J}_k + c\,\alpha\,\mathbf{g}_k^\top \mathbf{d}_k$ **entonces**
      salir
    fin si
    $\alpha \leftarrow \tau\alpha$
  fin para
  $\mathbf{x}_{k+1} \leftarrow \Pi(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k)$ ▷ Π: proyección sobre las cotas
  $(\hat{J}_{k+1}, \mathbf{g}_{k+1}) \leftarrow \textsc{EvalJG}(\mathbf{x}_{k+1})$
  $\mathbf{y}_k \leftarrow \mathbf{g}_{k+1} - \mathbf{g}_k$; $\beta_k \leftarrow \max\{0,\ \mathbf{g}_{k+1}^\top \mathbf{y}_k / (\mathbf{g}_k^\top \mathbf{g}_k)\}$
  $\mathbf{d}_{k+1} \leftarrow -\mathbf{g}_{k+1} + \beta_k \mathbf{d}_k$
  si $\mathbf{g}_{k+1}^\top \mathbf{d}_{k+1} \ge 0$ **entonces**
    $\mathbf{d}_{k+1} \leftarrow -\mathbf{g}_{k+1}$ ▷ reinicio
  fin si
fin para
devolver $\mathbf{x}_k$

Costo. Cada EvalJG cuesta un barrido directo y uno adjunto, es decir, dos resoluciones de flujo y dos de transporte por paso, con independencia del número de controles ($N_t + 1$). MRMT por bloque añade operaciones diagonales por región y el semi-analítico un barrido de N_r pasos diagonales. Cada iteración de gradiente conjugado usa una evaluación de $\hat{J}$ por intento de la búsqueda de Armijo y un EvalJG completo en el punto aceptado.

8. Verificación numérica

Las comprobaciones siguientes se ejecutaron sobre las ecuaciones y esquemas de este documento; lo que no se enumera no ha sido verificado. En todas, el error es relativo y la referencia son diferencias finitas centradas del funcional completo, salvo que se indique otra.

V1. Adjunto discreto del esquema de elementos finitos. Solo γJ_m (la parte económica es analítica y se resta), 3 pasos, C uniforme y modulada, con y sin almacenamiento. ADR, MRMT semi-analítico y MRMT por bloque: error 10^{-6}–10^{-10}.

V2. Ecuaciones continuas frente al esquema de elementos finitos (ADR, $\theta_C = 1$). La forma débil de (4.2), evaluada sobre el multiplicador del código con $\psi^{\mathrm{A}} = -\psi_{\text{código}}/\Delta t$, da residuo relativo $\sim 10^{-15}$; sin el término de almacenamiento sube a $\sim 10^{-3}$ y sin la advección a $\sim 10^{-2}$. Para (4.4), la descomposición de $(\partial_h R^C)^\top \psi_C$ en $\int \mathbf{K}\psi^{\mathrm{A}} \nabla C \cdot \nabla v$, $\int \mathbf{K}\mathbf{d} \cdot \nabla v$ e $\int \phi C \psi^{\mathrm{A}} v / \Delta t$ da coeficientes -1.000000 y residuo 5×10^{-16}.

Algoritmo 2 EvalJG para ADR

Entrada: $\mathbf{x} = (Q_1, \ldots, Q_{N_t}, z_p)$

Directo. $\mathbf{h}^0, \mathbf{C}^0$ dados
para $n = 0, \ldots, N_t - 1$ **hacer**
  resolver $A_h \mathbf{h}^{n+1} = B_h \mathbf{h}^n - Q_{n+1}\mathbf{g}$
  ensamblar $\mathcal{P}^{n+1}, \mathcal{R}^n$ con $\mathbf{u}(\mathbf{h}^{n+1}), \mathbf{u}(\mathbf{h}^n)$ y Σ^n
  resolver $\mathcal{P}^{n+1}\mathbf{C}^{n+1} = \mathcal{R}^n\mathbf{C}^n + \mathbf{F}^n$; guardar $\mathbf{h}^{n+1}, \mathbf{C}^{n+1}$
fin para
$\hat{J} \leftarrow \sum_n j_n(\mathbf{C}^n) + \alpha\kappa_p(z_p - z_0)^2 + \beta d_p \Delta t \sum_n Q_n^2$
Adjunto. $\boldsymbol{\psi}_C^{N_t+1} \leftarrow \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\psi}_h^{N_t+1} \leftarrow \mathbf{0}$
para $n = N_t, \ldots, 1$ **hacer**
  resolver $(\mathcal{P}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^n = (\mathcal{R}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+1} - \nabla j_n(\mathbf{C}^n)$ (6.1)
  calcular $\boldsymbol{\sigma}^n$ (velocidad + almacenamiento) y resolver $A_h^\top \boldsymbol{\psi}_h^n = B_h^\top \boldsymbol{\psi}_h^{n+1} - \boldsymbol{\sigma}^n$ (6.5)
  $g_{Q_n} \leftarrow 2\beta d_p \Delta t\, Q_n + \mathbf{g}^\top \boldsymbol{\psi}_h^n$
fin para
$g_{z_p} \leftarrow$ (4.6) discretizada
devolver $\hat{J},\ \mathbf{g} = (g_{Q_1}, \ldots, g_{Q_{N_t}}, g_{z_p})$

V3. Banco 1D independiente del simulador. Galerkin $\mathbb{P}_1$, flujo dispersivo nulo en ambos extremos, h con carga fija; el adjunto del flujo se ensambla con las fórmulas (4.2), (4.4) y (4.5), sin derivar matrices. Gradiente respecto de $Q(t)$ con $n = 100, 200, 400$ nodos y pasos: error $2.6, 1.3, 0.6 \times 10^{-3}$ (ADR, $S = 1$), $9.3, 4.6, 2.3 \times 10^{-3}$ (ADR, $S = 4$) y $3.1, 1.6, 0.8 \times 10^{-3}$ (MRMT, $N_r = 2$); decrece como $O(h)$. Con $\partial_t h = 0$ coincide a 10^{-9}. *Controles negativos:* sin la fuente $-S_s \partial_t (C\psi^{\mathrm{A}})$ de (4.4) el error es 0.8–1.6; sin el término $\mathbf{d}$ es 0.7–0.95, de modo que la prueba discrimina. Gradiente respecto de la posición del pozo: error $2.8, 0.9, 0.2 \times 10^{-3}$ (ADR) y $2.1, 0.6, 0.05 \times 10^{-3}$ (MRMT). Proposición 2.1: la forma conservativa (2.3) y la (2.4) dan el mismo C en $t = T$ con diferencia relativa $2.6, 0.7, 0.17 \times 10^{-3}$ (convergente).

V4. Recursiones discretas (§6) con matrices densas aleatorias. $\partial \hat{J}/\partial \mathbf{F}^n = -\boldsymbol{\psi}_C^{n+1}$ para ADR, MRMT por bloque y MRMT semi-analítico, con error máximo $\sim 10^{-9}$ (el de las diferencias finitas). Es una prueba del álgebra, no de la implementación.

V5. Adjunto discreto exacto del esquema RBF-FD. Cuadrado con $C \equiv 1$ y pozo, 4 pasos, $\theta = \theta_C = 1$, dispersión y recorte activos; error con paso 10^{-3} (disminuye con el paso).

variante	$-\nabla J$	Q uniforme	Q aleatoria	(Q, z_p)
ADR	2.0×10^{-7}	1.8×10^{-7}	1.5×10^{-5}	4.8×10^{-6}
MRMT por bloque	1.9×10^{-7}	1.7×10^{-7}	1.4×10^{-5}	5.2×10^{-6}
MRMT semi-analítico	2.2×10^{-7}	1.8×10^{-7}	3.0×10^{-5}	4.9×10^{-6}

Con $\theta = 0.9$, $\theta_C = 0.5$ y 6 pasos (incluido el caudal «viejo» del primer paso) el error es $\leq 6 \times 10^{-5}$ en las tres variantes. Los operadores se reproducen a 10^{-15} y el producto vector–Jacobiana del transporte respecto de $\mathbf{h}^\ell, \mathbf{h}^{\ell-1}$ coincide con diferencias finitas a 10^{-7}–10^{-11}.

V6. Dominio real (ADR, $Q = 0.3$, 3 pasos, $C \equiv 1$): 6×10^{-8} (Q uniforme), 3×10^{-7} (Q aleatoria), 8×10^{-7} ($-\nabla J$) y 2.4×10^{-6} ((Q, z_p)), con paso 10^{-3}.

Algoritmo 3 EvalJG para MRMT por bloque

Entrada: $\mathbf{x}$; $\mathbf{C}^0_{\mathrm{im},r}$ dados

Directo. como en el Algoritmo 2, pero en cada paso $\mathcal{P}^{n+1}\mathbf{C}^{n+1} = \mathcal{R}^n\mathbf{C}^n + \sum_r \mathcal{Q}_r\mathbf{C}^n_{\mathrm{im},r} + \mathbf{F}^n$ y luego $\mathbf{C}^{n+1}_{\mathrm{im},r} = \kappa_r(\mathbf{C}^{n+1} + \mathbf{C}^n) + (1-2\kappa_r)\mathbf{C}^n_{\mathrm{im},r}$; guardar también $\mathbf{C}^n_{\mathrm{im},r}$

Adjunto. $\boldsymbol{\psi}_C^{N_t+1}, \boldsymbol{\psi}_h^{N_t+1}, \boldsymbol{\psi}_r^{N_t+1} \leftarrow \mathbf{0}$

para $n = N_t, \dots, 1$ **hacer**

  para $r = 1, \dots, N_r$ **hacer**

    $\boldsymbol{\psi}_r^n \leftarrow (1-2\kappa_r)\boldsymbol{\psi}_r^{n+1} + \mathcal{Q}_r\boldsymbol{\psi}_C^{n+1}$ (6.2)

  fin para

  resolver $(\mathcal{P}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^n = (\mathcal{R}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+1} + \sum_r \kappa_r(\boldsymbol{\psi}_r^n + \boldsymbol{\psi}_r^{n+1}) - \nabla j_n$

  $\boldsymbol{\sigma}^n$ y $\boldsymbol{\psi}_h^n$ como en el Algoritmo 2

  $g_{Q_n} \leftarrow 2\beta d_p \Delta t\, Q_n + \mathbf{g}^\top \boldsymbol{\psi}_h^n$

fin para

$g_{z_p} \leftarrow$ (4.6) discretizada; **devolver** $\hat{J}, \mathbf{g}$

Dos precisiones sobre la diferenciabilidad. (i) El recorte $C \geq 0$ no es derivable en $C = 0$; el gradiente exacto usa su derivada en casi todo punto. (ii) Con $\mathbf{D}$ proporcional a $|\mathbf{u}|$ la dispersión no es derivable en $\mathbf{u} = \mathbf{0}$; en los nodos estancados ($|\mathbf{u}| \sim 10^{-17}$) las diferencias finitas de $\mathbf{D}$ por separado no coinciden con la derivada analítica, sin efecto apreciable en el funcional.

Alcance. No se han verificado aquí el balance de masa en 2D, la convergencia en malla y en tiempo del simulador, el transporte con esquema upwind ni el comportamiento de una optimización convergida. El banco 1D no ejercita el contorno libre Γ_{out} ni las paredes en 2D.

Referencias

[1] F. Tröltzsch, *Optimal Control of Partial Differential Equations: Theory, Methods and Applications*, Graduate Studies in Mathematics 112, American Mathematical Society, 2010.

[2] M. Hinze, R. Pinnau, M. Ulbrich, S. Ulbrich, *Optimization with PDE Constraints*, Springer, 2009.

[3] A. Manzoni, A. Quarteroni, S. Salsa, *Optimal Control of Partial Differential Equations: Computational Methods and Applications*, Springer, 2021.

[4] R. Haggerty, S. M. Gorelick, Multiple-rate mass transfer for modeling diffusion and surface reactions in media with pore-scale heterogeneity, *Water Resources Research* 31(10), 2383–2400, 1995.

Algoritmo 4 EvalJG para MRMT semi-analítico

Entrada: $\mathbf{x}$; $\mathbf{C}^0_{\mathrm{im},r}$ dados; $e_r = e^{-\alpha_r \Delta t}$, $a_r = \eta_r(1-e_r)$

Directo. en cada paso: resolver $\mathcal{P}_A^{n+1}\mathbf{C}^* = \mathcal{R}_A^n \mathbf{C}^n + \mathbf{F}^n$; $\tilde{\mathbf{C}}_0 \leftarrow \mathbf{C}^*$;
para $r = 1, \ldots, N_r$ **hacer**
    $\tilde{\mathbf{C}}_r \leftarrow (1-a_r)\tilde{\mathbf{C}}_{r-1} + a_r \mathbf{C}^n_{\mathrm{im},r}$; $\mathbf{C}^{n+1}_{\mathrm{im},r} \leftarrow (1-e_r)\tilde{\mathbf{C}}_{r-1} + e_r \mathbf{C}^n_{\mathrm{im},r}$
fin para
$\mathbf{C}^{n+1} \leftarrow \tilde{\mathbf{C}}_{N_r}$; guardar $\mathbf{C}^*$, $\mathbf{C}^{n+1}$, $\mathbf{C}^{n+1}_{\mathrm{im},r}$
Adjunto. $\boldsymbol{\psi}_C^{N_t+1}, \boldsymbol{\psi}_h^{N_t+1}, \boldsymbol{\psi}_r^{N_t} \leftarrow \mathbf{0}$
para $n = N_t - 1, \ldots, 0$ **hacer**
    $\boldsymbol{\mu}_{N_r} \leftarrow (\mathcal{R}_A^{n+1})^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+2} - \nabla j_{n+1}(\mathbf{C}^{n+1})$
    para $r = N_r, \ldots, 1$ **hacer** ▷ se recorre el splitting al revés
        $\boldsymbol{\mu}_{r-1} \leftarrow (1-a_r)\boldsymbol{\mu}_r + (1-e_r)\boldsymbol{\psi}_r^{n+1}$; $\boldsymbol{\psi}_r^n \leftarrow e_r \boldsymbol{\psi}_r^{n+1} + a_r \boldsymbol{\mu}_r$ (6.3)
    fin para
    resolver $(\mathcal{P}_A^{n+1})^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+1} = \boldsymbol{\mu}_0$
    $\boldsymbol{\sigma}^{n+1}$ con el par $(\mathbf{C}^*, \mathbf{C}^n)$ y resolver $\boldsymbol{\psi}_h^{n+1}$ como en el Algoritmo 2
    $g_{Q_{n+1}} \leftarrow 2\beta d_p \Delta t\, Q_{n+1} + \mathbf{g}^\top \boldsymbol{\psi}_h^{n+1}$
fin para
$g_{z_p} \leftarrow$ (4.6) discretizada; **devolver** $\hat{J}, \mathbf{g}$